EDUNEX

Protocolo de Certificación y Pruebas QA (UAT)

Manual Exhaustivo de Validación Funcional de Sistema Integral

VERSIÓN STAGING V1.4.0 | 35 / 35 TESTS APROBADOS | LISTO PARA QA | MULTI-ROL & MULTI-TENANT

Ficha Técnica del Entorno de Pruebas

Rama de Git:	`staging`	**Último Commit:**	`dbc3f7e`
Target / Plataforma:	Flutter Web (Chrome / Edge / Safari / Mobile)	**Cobertura Automatizada:**	100% Passing Unit & Widget Tests
Moneda de Prueba:	DOP (RD$) / USD ($)	**Normativa Educativa:**	MINERD (República Dominicana)

Credenciales de Acceso Rápido para Pruebas (Botones Demo en Login)

Rol de Prueba	Usuario Demo / Identificador	Colegio Asociado	Objetivo Principal de Prueba
SUPERADMIN	`superadmin@edunex.com`	Panel SaaS Global	Métricas globales, simulador SaaS y creación de colegios
ADMINISTRADOR	`director@colegioejemplo.edu.do`	Colegio San Juan Bautista	Cobranzas, aging, boletín de notas, asistencia y transporte
PADRE DE FAMILIA	`padre@demo.com`	Colegio San Juan Bautista	Portal 10 módulos: boletín, pagos, firmas y consentimientos
ESTUDIANTE	`mateo.perez@estudiante.edunex.do`	Colegio San Juan Bautista	Portal estudiantil simplificado y vista de horario/materias

1. Instrucciones de Ejecución para el Analista QA

Este manual describe **cada módulo funcional construido y desplegado en EDUNEX**. Su objetivo es brindar a los analistas de pruebas y aseguramiento de la calidad (QA) el paso a paso exacto para verificar el cumplimiento funcional y de negocio, sin requerir configuración manual previa de base de datos.

> **✓ Facilidad de Ejecución Inmediata**
>
> La pantalla de Login dispone de botones directos de **Acceso Rápido** para cada rol. Al hacer clic en cualquiera de ellos, el sistema conmuta automáticamente el perfil de autenticación, los permisos de navegación y los datos contextuales del colegio piloto sin necesidad de teclear contraseñas.

Cómo Levantar el Entorno Local de Pruebas

Opción A: Ejecución en Tiempo Real (Hot Reload) `flutter run -d chrome`

Abre una terminal en la raíz del proyecto y ejecuta el comando anterior. La aplicación abrirá automáticamente una ventana de Google Chrome conectada a la sesión interactiva.

Opción B: Servir la Compilación de Producción Web `npx serve build/web -l 8080`

Permite probar la versión final ya compilada y optimizada en `http://localhost:8080` con minificación y tree-shaking idénticos a los del entorno de despliegue final.

Mapa General de Navegación del Sistema

Módulo Funcional	Ruta / Menú en MainShell	Roles con Acceso	Funcionalidad Crítica
Onboarding & Login	`/login`	Todos	Casos 1, 2, 3 y 4 de creación de colegio y director
Master SaaS Panel	Menú Lateral: *Master SaaS*	Superadmin	KPIs MRR, simulador de precios y metas MINERD
Gestión de Familias	Menú Lateral: *Familias & Admisiones*	Admin	Creación de familias multi-hijo, dossier y cotización
Finanzas & Caja	Menú Lateral: *Finanzas & Pagos*	Admin	Registro de cobros, recibos oficiales y arqueo
Corte & Cartera Vencida	Finanzas > *Corte Mensual & Aging*	Admin	Corte recurrente automático y reporte de mora (0-90+ d)
Gestión Académica	Menú Lateral: *Gestión Académica & Notas*	Admin / Docente	Asentamiento P1-P4, cuadro de honor y escala MINERD
Asistencia Escolar	Menú Lateral: *Asistencia*	Admin / Docente / Padre	Pase de lista diario y justificación de faltas
Transporte Seguro	Menú Lateral: *Transporte*	Admin / Chofer / Padre	Rutas, abordaje en vivo y check-in de estudiantes
Circulares y Consentimientos	Menú Lateral: *Circulares*	Admin / Padre	Publicación de comunicados y firma digital de padres
Eventos Institucionales	Menú Lateral: *Eventos*	Admin / Padre	Calendario escolar e inscripción interactiva de alumnos
Atención a Familias	Menú Lateral: *Atención a Familias*	Admin / Dirección	Bandeja de consultas multi-área y aprobación de convenios de pago
Pasarela de Pago Online	Portal Padres > *Pagar con Tarjeta*	Padre / Tutor	Pago con tarjeta seguro CardNET, simulación y recibo NCF digital
Portal para Padres	Menú Lateral: *Portal de Padres*	Padre / Tutor	10 módulos integrados y descarga oficial de Boletín
Portal Estudiantil	Vista Principal de Estudiante	Estudiante	Consulta de materias, profesores y horario

2. Matriz de Casos de Prueba (Paso a Paso)

Módulo 1: Onboarding y Registro Multirrol (Casos 1 al 4)

Caso 1: Registro Completo (Nuevo Colegio + Nuevo Director) `ONBOARDING`

1. En la pantalla de Login, presiona el botón **"Registrar Colegio o Director"**.
2. Verifica que el diálogo `CreateSchoolDialog` se abra mostrando la opción *"Caso 1: Nuevo Colegio + Nuevo Director"* seleccionada por defecto.
3. Llena los campos requeridos: Nombre del Colegio (ej. *"Colegio Bilingüe Las Américas"*), RNC, Teléfono, Nombre del Director, Correo y Contraseña.
4. Llena los datos del primer estudiante de prueba y confirma la cotización calculada automáticamente.
5. Haz clic en **"Crear Colegio y Activar Director"**.
6. **Resultado Esperado:** El colegio se crea exitosamente, se añade a la base de datos de colegios y el usuario es redirigido al panel administrativo con el branding institucional.

Casos 2, 3 y 4: Variaciones de Onboarding `DIRECTOR`

1. **Caso 2 (Colegio Existente + Nuevo Director):** Selecciona la pestaña correspondiente, elige un colegio ya creado de la lista desplegable y asigna un nuevo director.
2. **Caso 3 (Director Existente + Nuevo Colegio):** Permite que un director previamente registrado cree una nueva sucursal o sede educativa.
3. **Caso 4 (Invitación con Token Institucional):** Ingresa un token de invitación pregenerado para vincularse de forma instantánea al colegio sin aprobación manual.

Módulo 2: Panel SaaS Master (Superadmin) y Simulador MINERD

Validación del Modelo de Negocio y Métricas Financieras SaaS `SUPERADMIN`

1. Inicia sesión con el botón **"Acceso Rápido: Superadmin (SaaS)"**.
2. Verifica la visualización de los 4 KPIs superiores: *Colegios Activos, Alumnos Totales, MRR Consolidado y ARR Proyectado*.
3. Haz clic en el botón superior **"Modelo de Negocio & Tarifas"** para abrir el diálogo `BusinessModelDialog`.
4. Verifica que la tabla de planes muestre:
   - **Plan Esencial:** $2.50 USD / alumno / mes.
   - **Plan Crecimiento:** $3.50 USD / alumno / mes (Recomendado).
   - **Plan Excelencia:** $4.90 USD / alumno / mes.
5. Interactúa con el slider o campo de simulación de alumnos y verifica que el MRR se recalcula dinámicamente en tiempo real.
6. Verifica la sección de metas de penetración MINERD (Colegios privados objetivo en Santo Domingo, Santiago y zona este).

2. Matriz de Casos de Prueba (Continuación)

Módulo 3: Gestión de Familias y Admisiones Multi-Hijo

Registro de Familia con Descuento por Hermanos y Persistencia ADMIN

1. Accede como Administrador Escolar y navega a la sección **"Familias & Admisiones"**.
2. Verifica la lista de familias precargadas (ej. Familia Pérez González).
3. Haz clic en **"+ Nueva Familia"** para abrir `CreateFamilyDialog`.
4. Ingresa los apellidos familiares, datos del tutor (nombre, cédula, teléfono, email) y los datos del **Estudiante 1** (Nivel, Grado, Colegiatura).
5. Haz clic en **"+ Agregar Hermano / 2do Estudiante"**. Verifica que el formulario despliegue los campos del segundo hijo.
6. Revisa la tarjeta de **Cotización Automática**: debe reflejar el 10% de descuento automático en la colegiatura del segundo hijo.
7. Guarda la familia. Verifica que aparezca de inmediato en la tabla y que **no desaparezca** al cerrar y reabrir sesión.

Módulo 4: Finanzas, Cobros en Caja y Recibos Oficiales

Cobro en Caja, Generación de Recibo y Balance Familiar ADMIN

1. Navega a **"Finanzas & Pagos"**.
2. Verifica las tarjetas de resumen: *Total Recaudado este Mes, Pagos Registrados, Saldo Pendiente y Tasa de Cobranza*.
3. Haz clic en **"Registrar Cobro"**.
4. Selecciona la familia (ej. *Familia Pérez González*), el estudiante asociado y el concepto de pago (Colegiatura, Matrícula o Transporte).
5. Ingresa el monto cobrado (ej. RD$ 14,500.00) y el método (Efectivo, Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria).
6. Confirma la transacción. Verifica que se genere el **Recibo Oficial con número correlativo único** y que el saldo pendiente de la familia disminuya automáticamente.

2. Matriz de Casos de Prueba (Continuación)

Módulo 5: Automatización de Facturación Recurrente y Aging de Deuda

Ejecución del Corte Mensual y Reporte de Antigüedad de Cartera (Mora) ADMIN

1. En **"Finanzas & Pagos"**, haz clic en el botón de acción principal **"Corte Mensual Recurrente"**.
2. Revisa el diálogo modal `MonthlyBillingDialog`: debe mostrar la previsualización del corte (total de colegiaturas a generar + servicios extracurriculares activos como cuido y transporte).
3. Presiona **"Confirmar y Ejecutar Facturación"**. Verifica el mensaje de éxito indicando la cantidad de cargos generados.
4. Cambia a la pestaña **"Reporte de Antigüedad de Cartera (Aging & Mora)"**.
5. Verifica las 4 tarjetas de riesgo:
   - **Al Día (0 - 30 días):** Familias con facturación reciente.
   - **Riesgo Leve (31 - 60 días):** 1 cuota vencida.
   - **Riesgo Moderado (61 - 90 días):** 2 cuotas vencidas.
   - **Riesgo Crítico (> 90 días):** Cartera en mora grave.
6. Prueba el botón **"Recordatorio WhatsApp"** de una familia morosa y verifica el diálogo de envío con mensaje preformateado.

Módulo 6: Récord Académico y Boletín Digital MINERD

Asentamiento de Calificaciones (Admin) y Visualización Oficial (Padres) ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Entra a **"Gestión Académica & Notas"**.
2. Revisa los KPIs: *Promedio General (ej. 89.4/100), Tasa de Aprobación, Estudiantes en Cuadro de Honor y En Reforzamiento*.
3. Filtra por Grado (ej. *1ro Primaria*). Haz clic en el botón **"Asentar / Editar Notas"** en el alumno *Mateo Pérez*.
4. Modifica la calificación del período P3 en Matemáticas (ej. cambiar a 95). Modifica la nota de conducta y las observaciones del maestro.
5. Presiona **"Guardar Calificaciones"**. Verifica que el promedio ponderado se actualice al instante.
6. **Como Padre de Familia:** Conmuta al usuario Padre en el Login. Entra a **"Portal de Padres"** y pulsa **"Boletín de Notas"**.
7. Verifica que el boletín oficial cargue el membrete del colegio acreditado por el MINERD, el selector de hijo, las materias con notas P1 a P4, la nota de conducta, las observaciones del docente y el botón **"Descargar Boletín (PDF)"**.

2. Matriz de Casos de Prueba (Continuación)

Módulo 7: Asistencia y Justificaciones

Pase de Lista Diario y Justificación de Ausencias con Motivo Médico ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Accede a **"Asistencia"**. Selecciona la fecha de hoy y el curso *1ro Primaria*.
2. Cambia el estatus de un alumno de *Presente* a *Ausente* o *Tardanza* y verifica que la barra de porcentaje de asistencia del día se recalcule de inmediato.
3. **Como Padre de Familia:** En el Portal de Padres, ingresa al módulo de **Asistencia**.
4. Revisa el historial de faltas de Mateo Pérez. Haz clic en **"Justificar Falta"**.
5. Selecciona el motivo (ej. *Cita Médica Pediatra*), escribe una breve nota explicativa y envía la solicitud.
6. Verifica que el estado de la ausencia cambie a **"Justificada (En Revisión)"**.

Módulo 8: Rutas y Abordaje de Transporte Escolar Seguro

Monitoreo de Unidades, Rutas y Check-in en Tiempo Real ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Accede a **"Transporte"**.
2. Verifica las rutas disponibles (*Ruta 1 Norte - Autobús #04*, *Ruta 2 Sur*).
3. Revisa la lista de pasajeros y el conductor asignado (Teléfono, Placa y Licencia).
4. Haz clic en el botón de abordaje de un alumno para conmutar su estatus entre: *Esperando -> Abordado en Autobús -> Entregado en Colegio / Hogar*.
5. **Como Padre de Familia:** En el Portal de Padres, accede a **"Transporte"** y verifica que el estado de abordaje de tu hijo coincida exactamente en tiempo real.

2. Matriz de Casos de Prueba (Continuación)

Módulo 9: Circulares y Firma Digital de Consentimientos

Publicación de Comunicados y Firma Electrónica con Trazabilidad ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Accede a **"Circulares"**.
2. Verifica los comunicados publicados y la métrica de *% de Familias que han Firmado*.
3. Haz clic en **"Nueva Circular"**, escribe el título (ej. *"Excursión Botánica 2026"*), selecciona los grados destinatarios y activa el interruptor **"Requiere Firma Digital de Autorización"**.
4. **Como Padre de Familia:** Abre el módulo de **Circulares** en el Portal de Padres.
5. Localiza la circular con etiqueta *"Firma Pendiente"*. Ábrela y presiona **"Firmar Autorización"**.
6. Escribe el nombre del tutor legal, marca la casilla de consentimiento y pulsa **"Confirmar Firma Electrónica"**.
7. Verifica que el badge cambie a **"Firmado Digitalmente"** con fecha y hora exacta.

Módulo 10: Eventos Escolares e Inscripción de Alumnos

Catálogo de Actividades e Inscripción Interactiva ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Abre **"Eventos"**, revisa el calendario y crea una nueva actividad con cupos y fecha límite.
2. **Como Padre de Familia:** Entra a **"Eventos Escolares"** en el Portal de Padres.
3. Visualiza el catálogo de actividades (ej. *Feria de Ciencias, Torneo de Fútbol, Campamento*).
4. Haz clic en **"Inscribir Hijo"**, selecciona cuál de los hijos asistirá y confirma la inscripción.
5. Verifica que el cupo disminuya y el alumno quede formalmente registrado en la lista de participantes.

Módulo 11: Centro de Atención a Familias & Mesa de Ayuda Escolar

Gestión Multidepartamental y Acuerdos de Pago ADMIN PADRES

1. **Como Administrador:** Entra a **"Atención a Familias"** en el menú lateral.
2. Observa los 4 KPIs estratégicos: *Total Consultas, Pendientes de Respuesta, Respondidas y Convenios por Revisar*.
3. Filtra por departamento utilizando los chips: **Dirección Académica, Caja y Facturación, Psicología y Orientación, Secretaría Escolar**.
4. En una consulta pendiente (ej. "Revisión de nota final de Matemáticas"), haz clic en **"Responder Consulta"**, redacta la respuesta formal con tu nombre o cargo y presiona **"Enviar Respuesta Oficial"**. Comprueba que el estado pase a verde **"Respondida"**.
5. Cambia a la pestaña **"Convenios de Pago (2)"**. Revisa la solicitud de cuotas de la familia Pérez, pulsa **"Aprobar Acuerdo"** o **"Rechazar"**, escribe la resolución del centro y verifica la actualización inmediata del estado.

Módulo 12: Pasarela de Pago Online con Tarjeta (CardNET / 256-bit SSL)

Pasarela Digital Segura y Emisión de Recibo Fiscal PADRES

1. **Como Padre de Familia:** Entra a **"Pagos & Facturas"** en el Portal de Padres.
2. Haz clic en el botón destacado **"Pagar con Tarjeta"**.
3. Se abre el modal interactivo con la tarjeta de crédito visual animada (chip EMV, número en relieve, fecha de vencimiento y titular dinámico).
4. Selecciona abonar el balance total o digita un monto parcial personalizado.
5. Ingresa un número de tarjeta (ej. empezando por 4 para Visa o 5 para Mastercard) y observa cómo el logo cambia en tiempo real en la tarjeta visual.
6. Completa el nombre del titular, fecha MM/AA y CVV de 3 dígitos.
7. Haz clic en **"Pagar Ahora"**. Observa el spinner de verificación bancaria con cifrado 256-bit SSL y la posterior confirmación con emisión de recibo fiscal digital con número NCF.

Módulos 13 y 14: Portal de Padres Completo y Portal Estudiantil

Autoservicio Familiar y Vista de Estudiantes PADRES ALUMNOS

1. **Portal de Padres (10 Módulos):** Revisa la navegación entre hijos con el switch selector y verifica el acceso a: Pagos, Estado de Cuenta, Ficha Médica, Circulares, Asistencia, Transporte, Eventos, Horarios, Rutas y Boletín.
2. **Portal Estudiantil:** Inicia sesión con el botón **"Acceso Rápido: Estudiante"** y corrobora que Mateo Pérez solo tenga acceso a su horario, asignaturas y eventos, manteniendo protegida la información financiera y de cobros del hogar.

3. Matriz de Aceptación QA (Formulario de Evaluación)

El analista de QA debe marcar con [✓] o [✗] cada criterio de aceptación y anotar cualquier discrepancia o bug identificado.

Módulo Funcional	Criterio de Aceptación Esperado	Resultado	Tester
1. Login & Roles	Conmutación fluida entre Superadmin, Director, Padre y Alumno sin deslogueos erráticos.	[ ] Pasa [ ] Falla	
2. Onboarding Casos 1-4	Creación de colegio y director con validaciones de campos obligatorios y cálculo de cotización.	[ ] Pasa [ ] Falla	
3. Panel SaaS Master	Visualización de MRR/ARR global y simulador interactivo de tarifas según tiers $2.50 / $3.50 / $4.90.	[ ] Pasa [ ] Falla	
4. Familias Multi-Hijo	Formulario permite añadir segundo hermano con 10% de descuento automático en cotización.	[ ] Pasa [ ] Falla	
5. Persistencia de Datos	Las familias y pagos creados durante la sesión no desaparecen al cambiar de pantalla.	[ ] Pasa [ ] Falla	
6. Cobranza en Caja	Generación de recibo oficial con numeración correlativa y rebaja inmediata del balance adeudado.	[ ] Pasa [ ] Falla	
7. Facturación Recurrente	El botón "Corte Mensual Recurrente" emite cargos consolidados de colegiatura y servicios activos.	[ ] Pasa [ ] Falla	
8. Aging de Cartera (Mora)	Clasificación exacta de morosidad en 4 tramos (0-30d, 31-60d, 61-90d, >90d) con aviso WhatsApp.	[ ] Pasa [ ] Falla	
9. Calificaciones Admin	Edición de períodos P1-P4, notas cualitativas, promedio automático y cálculo de Cuadro de Honor.	[ ] Pasa [ ] Falla	
10. Boletín para Padres	Encabezado formal del colegio MINERD, notas por materia, conducta, observaciones y botón PDF.	[ ] Pasa [ ] Falla	
11. Pase de Lista	Registro de Asistencia/Falta/Tardanza y actualización del indicador porcentual diario del aula.	[ ] Pasa [ ] Falla	
12. Justificaciones	El padre puede emitir justificación con motivo médico/familiar y el colegio la visualiza.	[ ] Pasa [ ] Falla	
13. Transporte Escolar	Check-in interactivo de abordaje que sincroniza en tiempo real con la app de los padres.	[ ] Pasa [ ] Falla	
14. Circulares y Firmas	Publicación de avisos con firma requerida y modal de aceptación digital de consentimientos.	[ ] Pasa [ ] Falla	
15. Inscripción a Eventos	Catálogo de actividades permite inscripción por hijo controlando cupos disponibles.	[ ] Pasa [ ] Falla	
16. Portal Estudiantil	El estudiante visualiza su perfil, horario y profesores sin acceso a datos financieros familiares.	[ ] Pasa [ ] Falla	
17. Atención a Familias	Filtrado por departamento, respuesta oficial a padres y resolución de convenios de pago.	[ ] Pasa [ ] Falla	
18. Pasarela de Pagos	Simulación de tarjeta con marca dinámica, CVV, autorización y generación de recibo NCF.	[ ] Pasa [ ] Falla	

4. Protocolo de Reporte de Incidencias (Bugs)

Si durante el proceso de pruebas se detecta cualquier desviación respecto al comportamiento esperado, el analista debe registrarlo utilizando la siguiente estructura obligatoria para su rápida atención y resolución por parte del equipo de ingeniería.

Plantilla Obligatoria de Reporte al Equipo de Desarrollo:

- **ID del Caso de Prueba:** (Ej. Módulo 5 - Aging de Cartera)
- **Rol Utilizado:** (Superadmin / Admin / Padre / Estudiante)
- **Dispositivo / Navegador:** (Ej. Chrome Web 120 / Mac Safari / Android)
- **Pasos para Reproducir:**
  1. Iniciar sesión con el rol correspondiente...
  2. Navegar a la pantalla...
  3. Ingresar el valor...
  4. Hacer clic en el botón...
- **Resultado Obtenido:** (Comportamiento erróneo, bloqueo de UI o excepción de consola)
- **Resultado Esperado:** (Comportamiento correcto esperado según esta especificación)
- **Severidad:** [ ] Bloqueante [ ] Alta [ ] Media [ ] Menor
- **Evidencia Gráfica:** (Adjuntar captura de pantalla, grabación o logs de consola)

Cierre y Aprobación de Certificación de Calidad (UAT)

Al concluir satisfactoriamente el 100% de los casos de prueba de este protocolo, el responsable de QA y el líder técnico firman la conformidad para el pase a producción.

Analista Responsable de QA:

Nombre: _____

Fecha: _____ / _____ / 2026

Dictamen: [ ] Aprobado para Producción [ ] Rechazado

Líder Técnico / Product Owner:

Nombre: _____

Fecha: _____ / _____ / 2026

Firma de Recepción: _____